

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 91, jun. 2000

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Continuando o tema abordado no *Folhetim* anterior, a coluna *Pergunte que o NEMOC Responde* apresenta mais alguns aspectos interessantes a respeito das equações do 2º grau.

O artigo começa apresentando a relação entre o "número áureo" e as equações do 2º grau, e no final relaciona esse número com o método geométrico para solução das equações do 2º grau apresentado no *Folhetim* anterior, quando se tratou das raízes que são complexos conjugados.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

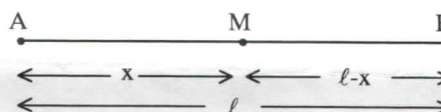
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. A equação do 2º grau (continuação).

R. Na chamada "divisão em média e extrema razão" temos mais uma aplicação da equação do 2º grau, pois, dividir um segmento AB em média e extrema razão é dividi-lo em duas partes AM e MB tais que uma delas (no caso AM) seja média proporcional entre o segmento AB dado e a outra parte MB.

Visualizando:

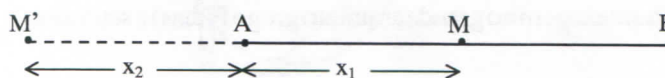


$$\frac{AB}{AM} = \frac{AM}{MB} \quad (1). \text{ Calculemos o segmento áureo AM.}$$

Como mostram a figura e a expressão (1) podemos escrever: $\frac{l}{x} = \frac{x}{l-x}$, donde:

$$x^2 + lx - l^2 = 0 \quad (2) \text{ e } x = \frac{-l \pm l\sqrt{5}}{2} \text{ e } x_1 = \frac{(\sqrt{5}-1)l}{2} = 0,618l \text{ e } x_2 = \frac{(-\sqrt{5}-1)l}{2} = -1,618l$$

Visualizando:



Assim, o segmento AB foi dividido em média e extrema razão pelos dois pontos M e M': o primeiro o divide em duas partes (AM e MB) cuja a soma é AB; o outro (M') o divide em duas partes (AM' e M'B) cuja diferença é AB.

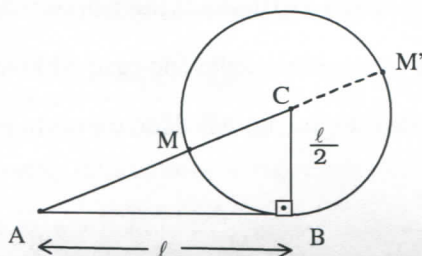
A construção geométrica do segmento áureo.

Considerem a equação $x^2 + \ell x = \ell^2$ cuja dedução foi feita anteriormente. Completando o quadrado:

$$x^2 + \ell x + \frac{\ell^2}{4} = \ell^2 + \frac{\ell^2}{4}, \text{ donde:}$$

$$(x + \frac{\ell}{2})^2 = \ell^2 + (\frac{\ell}{2})^2$$

Agora, basta considerar $x + \frac{\ell}{2}$ a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são ℓ e $\frac{\ell}{2}$ e traçar a figura:



A circunferência é traçada com centro no ponto C e raio igual a $\frac{\ell}{2}$. O segmento AM é o segmento áureo interno de AC e AM' é o segmento áureo externo também de AC. Deve-se observar que o número $\frac{(\sqrt{5}-1)\ell}{2}$ é o comprimento do lado do decágono regular inscrito em um círculo de raio ℓ . Considerem a equação $x = \frac{(\sqrt{5}-1)\ell}{2}$; daí, $\ell = \frac{2x}{\sqrt{5}-1}$ e, finalmente $\frac{\ell}{x} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Esse número é, geralmente designado por φ (em homenagem ao grande arquiteto grego Fídias) e seu valor

aproximado é 1,618. Ele desempenha uma certa importância no estudo das proporções, visto pelo seu aspecto estético. Alguns autores o chamam número de ouro.

As relações abaixo são notáveis e deixamos ao leitor o trabalho de demonstrá-las:

$$\begin{cases} \varphi^2 = \varphi + 1 \\ \frac{1}{\varphi} = \varphi - 1 \\ \varphi^n = \varphi^{n-1} + \varphi^{n-2} \end{cases}$$

Retornando ainda à equação $x^2 - sx + p = 0$, com suas raízes, x_1 e x_2 , cumprindo as condições:

$$x_1 + x_2 = s \quad (3)$$

$$x_1 \cdot x_2 = p \quad (4)$$

pode-se perguntar se existe outro par de números x'_1 e x'_2 que cumpra as condições (3) e (4). A resposta é negativa, pois, eliminando x_1 em (3) vem, conforme (4):

$$(s - x_2) x_2 - p = 0 \text{ ou}$$

$$x_2^2 - sx_2 + p = 0.$$

O estudo da chamada equação completa do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) pode seguir a mesma marcha seguida no estudo da equação $x^2 - sx + p = 0$, uma vez que aquela sempre pode ser reduzida a esta. Apenas a seguinte observação. Sabemos que:

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 7, n. 91, jun. 2000 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.600 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} & (5) \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} & (6) \end{cases}$$

Ora, a fórmula (6) indica que o valor máximo do produto $x_1 \cdot x_2$ de dois números de soma constante é alcançado quando $\Delta = b^2 - 4ac = 0$, isto é, quando os dois números são iguais: $x_1 = x_2$.

Uma simples aplicação desse fato é: entre todos os retângulos de igual perímetro o de área máxima é o quadrado.

A equação $ax^2 + bx + c = 0$ pode sempre ser escrita na forma $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$, vez que a é sempre diferente de zero. Assim, imediatamente, vemos que ela é o modelo para a questão: quais são os dois únicos números cuja soma s é $-\frac{b}{a}$ e seu produto p é igual a $\frac{c}{a}$? Ora, podemos, chegar ao resultado desejado, calculando a diferença:

$z = |x_1 - x_2|$ entre suas raízes, vez que é dada a sua soma $-\frac{b}{a}$; conseqüentemente:

$$z^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{b^2}{a^2} - 4\frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{a^2} = \frac{\Delta}{a^2}, \text{ donde } z = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{a}.$$

Agora o problema se resume simplesmente em calcular dois números envolvendo sua soma e sua diferença.

Exemplificando, resolver:

$$2x^2 - 6x + 4 = 0$$

Resolução: A equação dada é equivalente à:

$$x^2 - 3x + 2 = 0, \text{ sendo } a = 1 \text{ e } \Delta = 1; \text{ logo}$$

$x_1 - x_2 = 1$. Combinando essa diferença com o fato já conhecido de que $x_1 + x_2 = 3$, chegamos ao resultado

desejado: $x_1 = 2$ e $x_2 = 1$.

Outra alternativa na resolução de

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Multiplicando-a por $4a$:

$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$ e "completando o quadrado"

$$(2ax + b)^2 - (b^2 - 4ac) = 0 \quad (7)$$

Como $\Delta = b^2 - 4ac$, pode-se escrever a expressão (7) como:

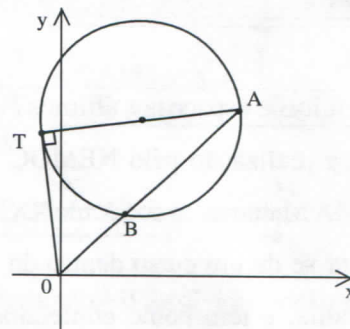
$$(2ax + b + \sqrt{\Delta})(2ax + b - \sqrt{\Delta}) = 0$$

e daí, concluir que: $2ax + b - \sqrt{\Delta} = 0$, donde

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } 2ax + b + \sqrt{\Delta} = 0, \text{ donde}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}. \text{ Veja que a diferença entre as duas raízes } x_1 - x_2 \text{ é igual a } \frac{2\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{a} \neq 0, \text{ se } \Delta \neq 0.$$

No folhetim anterior vimos que, quando as raízes são complexos conjugados, pode-se chegar a este resultado, geometricamente, traçando-se dois círculos C_1 e C_2 , e considerando a tangente OT como raio do círculo C_2 (veja as últimas figuras naquele folhetim)



Sempre que $OT = AB$ (secante ao círculo C_1) e tendo em vista que, $OT^2 = OA \cdot OB$ (potência de um ponto em relação a um círculo), podemos escrever:

$$OA \cdot OB - AB^2 = 0 \text{ ou}$$

$$OA [OA - AB] - AB^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow OA^2 - OA \cdot AB - AB^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\frac{OA}{AB}\right)^2 - \left(\frac{OA}{AB}\right) - 1 = 0 \text{ ou}$$

$$x^2 - x - 1 = 0, \text{ donde}$$

$$x = \frac{OA}{AB} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi, \text{ o número de ouro.}$$

Recomendação:

Quando a equação $ax^2 + bx + c = 0$ possui duas raízes distintas, deve-se evitar escrever

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \text{ expressão que pode}$$

sugerir para x dois valores: $x = \alpha$ e $x = \beta \neq \alpha$. Neste caso, escreve-se $x = \frac{-b + \varepsilon \sqrt{\Delta}}{2a}$, com $\varepsilon = +1$ ou $\varepsilon = -1$.

Deixa-se ao leitor a prova da seguinte proposição:

A condição necessária e suficiente para que a equação $ax^2 + bx + c = 0$ possua duas raízes iguais é que $\Delta = 0$. •

NOTÍCIAS

Por falta de espaço nos últimos *Folhetins*, não noticiamos a realização pelo NEMOC do curso de atualização "A Matemática do Século XXI".

Trata-se de um curso dentro do projeto Pró-Ciências-Bahia, e tem como conteúdos principais: Lógica Matemática e Conjuntos; Equações do 2º grau; Construções Geométricas; Cônicas; Funções e Gráficos; Trigonometria; Análise Combinatória e Probabilidade.

O curso teve seu início no dia 17/05 mas, em virtude da greve dos professores da UEFS, iniciada no último dia 08/06, foi interrompido.

Folhetim Especial com um artigo do Professor Geraldo Ávila. Aguardem!!!

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

COLUNA DO LEITOR

Acatando a sugestão de alguns leitores, estamos abrindo esta nova coluna dedicada à comentários, críticas e sugestões. Aguardamos sua colaboração.

PRÓXIMO NÚMERO

A Eficácia da Matemática, por Geraldo Ávila.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.